

Вычисление дифференциального углового сечения рассеяния фотонов ОКР

AsH₃ в рамках разработок для ИКИ НЦФМ

$$\omega_{\max} = \frac{E_0 \lambda}{1 + \lambda}, \quad \lambda = \frac{4E_0 \omega_0 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{m_e^2}, \quad \alpha = \pi$$

$$f(\lambda, y) = \frac{2\pi r_e^2}{E_0 \lambda} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] =$$

$$= \frac{d\sigma_c}{d\omega} - \text{сечение Клейна-Нишины}$$

$$\frac{d\sigma_c}{d\Omega} = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \pi} \frac{f(\lambda, y(\theta_\gamma))}{\theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2}$$

$$\text{соответственно } y(\theta_\gamma) = \frac{\omega_{\max}}{E_0 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)}$$

Возникает задача вычислить полное угловое сечение фотонов ОКР для дальнейших расчетов и моделирования.

$$d\sigma_c = \frac{2\omega_{\max} r_e^2}{E_0^2 \lambda \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2} \left[\frac{1}{1-y(\theta_\gamma)} + 1 - y(\theta_\gamma) - \frac{4y(\theta_\gamma)}{\lambda(1-y(\theta_\gamma))} + \frac{4y^2(\theta_\gamma)}{\lambda^2(1-y(\theta_\gamma))^2} \right]$$

$$\text{пусть } \zeta = \theta_c^2 \left(1 + \left(\frac{\theta_\gamma}{\theta_c} \right)^2 \right)^2, \text{ тогда, выражая через } y(\theta_\gamma)$$

$$\zeta = \left(\frac{\omega_{\max} \theta_c}{y(\theta_\gamma) E_0} \right)^2$$

Интеграл тогда представим полностью через переменные $y(\theta_\gamma)$, которую для простоты записи положим равную y .

$$\sigma_c = \int_{\Omega} \frac{2r_e^2 y^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\Omega =$$

$$\left\{ \frac{2r_e^2}{\lambda \omega_{\max} \theta_c^2} = A, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi = 1 \right\}$$

$$= A \int_0^{\frac{10}{\gamma} = \Gamma} y^2 \sin \theta_\gamma \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] d\theta_\gamma =$$

$$\begin{aligned}
& \left\{ \theta_\gamma = \theta, \theta = \theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} \Rightarrow d\theta = \frac{-\theta_c \omega_{\max}}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1} E_0 y^2} dy \right\} \\
& = -A \int_0^\Gamma \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right) \theta_c \omega_{\max}}{2E_0 \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& \quad \left\{ B = A \frac{\theta_c \omega_{\max}}{E_0} = \frac{2r_e^2}{\lambda E_0 \theta_c} \right\}
\end{aligned}$$

возникли также трудности с вычислением верхнего предела

по переменной y , поэтому обозначим его за Δ

$$\begin{aligned}
& = -B \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} \left[\frac{1}{1-y} + 1 - y - \frac{4y}{\lambda(1-y)} + \frac{4y^2}{\lambda^2(1-y)^2} \right] dy = \\
& = -B \{I_1 + I_2 - I_3 - I_4 + I_5\}
\end{aligned}$$

Теперь отдельно рассмотрим отдельно интегралы $I_i, i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$$\begin{aligned}
I_1 & = \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin\left(\theta_c \sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}\right)}{2(1-y)\sqrt{\frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1}} dy = \\
& \quad \left\{ \frac{\omega_{\max}}{E_0 y} - 1 = \xi \Rightarrow y = \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)} \Rightarrow dy = -\frac{E_0 \omega_{\max}}{E_0^2(\xi + 1)^2} d\xi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) E_0^2(\xi + 1) \omega_{\max}}{2\left(1 - \frac{\omega_{\max}}{E_0(\xi + 1)}\right) E_0^2(\xi + 1)^2 \sqrt{\xi}} d\xi = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \sqrt{\xi}) \omega_{\max} E_0}{2\sqrt{\xi}(E_0(\xi + 1) - \omega_{\max})} d\xi = \\
& \quad \left\{ \sqrt{\xi} = \psi \Rightarrow \xi = \psi^2 \Rightarrow d\xi = 2\psi d\psi \right\} \\
& = - \int_{-\infty}^\Delta \frac{\sin(\theta_c \psi) \omega_{\max}}{2E_0 \psi(\psi^2 + 1) - 2\omega_{\max} \psi} d\psi
\end{aligned}$$

Данный интеграл является несобственным, имеет особенность на нижнем пределе. Можно доказать, что данный интеграл сходится, я это сделал, но сейчас писать не буду, потому что уже 3 часа ночи.

Нейронка говорит, что интеграл берется лишь в спецфункциях методами ТФКП (это капец).